

## Esercizio 19 Codifica Gray

giovedì 2 aprile 2026 17:04

Un processore z64 è collegato a 4 periferiche SENSORE, ad una periferica TIMER e ad una periferica DISPLAY. Ogni periferica SENSORE restituisce, quando interrogata dallo z64, un valore intero compreso tra 0 e 9. Ogni 10 secondi la periferica TIMER invia un'interruzione. Quando lo z64 riceve l'interruzione interroga tutte le periferiche SENSORE in modalità busy waiting. Dopo aver raccolto un valore da ogni periferica SENSORE, determina il massimo fra i quattro valori raccolti.

In memoria è presente un array di 10 byte che contiene la codifica BCD dei valori decimali compresi tra 0 e 9. Una volta determinato il valore massimo x, lo z64 accede all'array e reperisce la codifica BCD di x. Successivamente invia tale codifica, in modalità busy waiting, alla periferica DISPLAY. Dopo aver inviato tale valore lo z64 riavvia la periferica TIMER e si rimette in attesa di un'interruzione.

PROGETTARE:

- l'interfaccia della periferica SENSORE
- l'interfaccia della periferica TIMER
- la routine di inizializzazione del sistema, nella quale si inizializza l'array con la codifica BCD dei valori decimali compresi tra 0 e 9 (estremi inclusi)
- il driver di gestione dell'interruzione inviata da TIMER

NOTA BENE: l'intervallo di tempo scandito da TIMER non deve essere programmato

Soluzione

Si suppone Display bw

```
.org 0x800
.data:
    .equ $sens_1_status,0x0
    .equ $sens_2_status,0x1
    .equ $sens_3_status,0x2
    .equ $sens_4_status,0x3
    .equ $sens_1_reg,0x4
    .equ $sens_2_reg,0x5
    .equ $sens_3_reg,0x6
    .equ $sens_4_reg,0x7
    .equ $timer_irq,0x8
    .equ $timer_reg,0x9
    .equ $display_status,0x10
    .equ $display_reg,0x11
    Codifica : .fill 10,0,8 # vettore delle codifiche
    Sensori : .fill 4,0,8 #vettore dei valori catturati dai sensori
    Massimo : .byte 0 #variabile appoggio
.text
Main:
    Sti
    Call codifica_bcd
    Movb $0,%al
    .loop:
        Inb $timer_reg,%al
        Cmpb $10,%al
        Jz .attiva
        Jnz .loop
.attiva:
    Movb $1,%al
    Outb %al,$timer_irq #abilito driver
.codifica_bcd:
    #codifica usante 4 bit , ma la rappresentazione massima è 9
    #spreca 6 configurazioni
    Movb $0,%rcx
    Movb %0,%r8
    .loop1:
        Movb %rcx,%r8r
        Movb %r8r,codifica(,%rcx,1)
        Addb $1,%rcx
```

```
Cmpb $10,%rcx
Jnz .loop1
```

```
.driver0 : #timer
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Movb $0,%al
    Outb %al,$timer_irq #azzittisco richiesta
    Call match
    Pushq %rcx
    Pushq %rax
    Iret

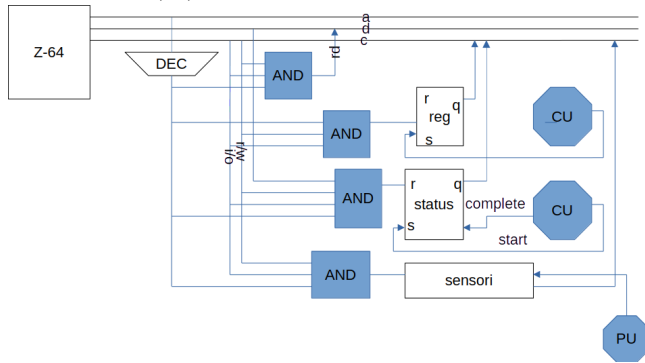
.match:
    Movb $0,%al
    Outb %al,$sens_1_status
    .bw:
        Inb $sens_1_status,%al
        Btb $0,%al
        Jnc .bw
    #dati pronti
    Inb $sens_1_reg,%al
    Movb %al,sensori(,%rcx,1)
    Addb $1,%rcx
    Movb $0,%al
    Outb %al,$sens_2_status
    .bw2:
        Inb $sens_2_status,%al
        Btb $0,%al
        Jnc .bw2
    #dati pronti
    Inb $sens_2_reg,%al
    Movb %al,sensori(,%rcx,1)
    Addb $1,%rcx
    Movb $0,%al
    Outb %al,$sens_1_status
    .bw3:
        Inb $sens_3_status,%al
        Btb $0,%al
        Jnc .bw3
    #dati pronti
    Inb $sens_3_reg,%al
    Movb %al,sensori(,%rcx,1)
    Addb $1,%rcx
    Movb $0,%al
    Outb %al,$sens_4_status
    .bw4:
        Inb $sens_4_status,%al
        Btb $0,%al
        Jnc .bw4
    #dati pronti
    Inb $sens_4_reg,%al
    Movb %al,sensori(,%rcx,1)
    #creo ciclo per vedere il massimo
    Movb $0,massimo
    Movb $0,%rcx
    .ciclo:
        Cmpb massimo,sensori(,%rcx,1)
        Jc .aggiorna # b>a -> sensori(,%rcx,1) > 0
    Xorb %rcx,%rcx
    .ciclo2:
        Cmpb codifica(,%rcx,1),massimo
        Jz .display
        Addb $1,ciclo2
    .display:
        Movb $0,%al
        Outb %al,$display_status
        .bw5:
            Inb $display_status,%al
            Btb $0,%al
            Jnc .bw5
        #dati pronti
        Xorb %al,%al
        Movb codifica(,%rcx,1),%al
        Outb %al,$display_reg
```

```

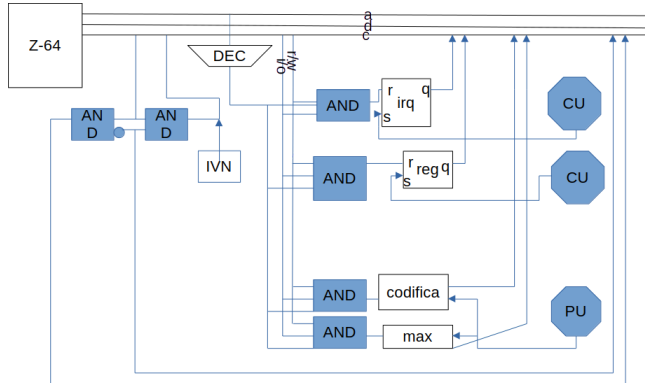
Movb $1,%al
Outb %al,$timer_irq
.aggiorna:
Movb sensori(,%rcx,1),massimo
Add $1,%rcx
Jmp ciclo

```

Schema di sensore(bw):



Schema di timer



Schema di display (bw) . Fatto per completezza :

